

近二十年我国大学生睡眠质量研究结果的元分析

方必基^{1,2}, 刘彩霞^{1,2}, 尧健昌¹, 郭建成¹

1. 赣南医学院, 江西 赣州 341000; 2. 韶关学院, 广东 韶关 512005

摘要:目的 对近 20 年我国大学生睡眠质量研究结果进行元分析, 以客观准确地认识当代大学生的睡眠状况。方法 在中国知网、万方、维普、CNKI 学术搜索等数据库检索、收集 2000 - 2019 年使用匹兹堡睡眠质量指数量表 (PSQI) 调查我国大学生睡眠质量的研究文献, 按照一定标准对文献进行筛选。最终收集 189 篇文献, 775 组数据, 325 435 名被试。运用 SPSS 19.0 对相关信息进行提取, 建立数据库, 进行相关统计量的运算。结果 大学生 PSQI 总分的平均效果量 95% 置信区间为 0.050 ~ 0.350; 大学生 PSQI 总分高于常模分 ($t = 4.594, P < 0.001$), 差异具有统计学意义; 大学生 PSQI 总分在性别 ($t = 3.214, P = 0.001$) 和年级 ($F = 21.861, P < 0.001$) 变量上的差异具有统计学意义。结论 我国大学生睡眠质量呈逐渐恶化的趋势, 存在性别和年级的差异, 需对大学生进行有效的睡眠指导。

关键词:大学生; 睡眠质量; 元分析

中图分类号: R161.5 **文献标志码:** A **文章编号:** 1003 - 8507(2020)19 - 3553 - 04

Meta - analysis to results on the sleep quality of college students in China during recent 2 decades

FANG Bi - ji*, LIU Cai - xia, YAO Jian - chang, GUO Jian - cheng

* Gannan Medical University, Ganzhou, Jiangxi 341000, China

Abstract: **Objective** To Meta - analyze the results on the sleep quality of college students during the recent 2 decades, and to get a general understanding to the sleep status objectively and accurately. **Methods** Literature on the sleep quality of college students with Pittsburgh Sleep Quality Index in China from 2000 to 2019 in databases like CNKI, WangFang, VIP and CNKI scholar was searched, collected and screened according to certain criteria. 189 papers were selected, in which 775 sets of data and 325 435 subjects were contained. Relevant information was extracted, the database was established and the relevant statistics was calculated by SPSS 19.0. **Results** The 95% confidence interval of PSQI was 0.050 ~ 0.350. There was significant difference in PSQI between the college students and the norm ($t = 4.594, P < 0.001$). There were significant differences in PSQI of college students in gender ($t = 3.214, P = 0.001$) and grade ($F = 21.861, P < 0.001$). **Conclusion** The sleep quality of college students tends to deteriorate gradually. There are significant differences in sleep quality of college students in gender and grade. Effective sleep guidance should be provided.

Keywords: College students; Sleep quality; Meta - analysis

众所周知, 睡眠对个体身心健康具有重要作用。受众多因素影响, 大学生睡眠质量正受到前所未有的冲击, 严重危害其身心健康^[1-2]。研究显示, 低质量睡眠是认知障碍、抑郁等心理问题的高危因素之一^[3-4]。

睡眠质量的评估主要有物理检查和主观自评两类。常用的主观自评量表有匹兹堡睡眠质量指数量表 (PSQI)、阿森斯失眠量表和 Epworth 嗜睡评分量表等。PSQI 因调查内容全面, 适用对象广等优势成为

许多学者进行相关研究的首选工具。它包括主观睡眠质量 (SSQ)、入睡时间 (SL)、睡眠时间 (SDu)、睡眠效率 (HSE)、睡眠障碍 (SDi)、助眠药物使用 (USM) 和日间功能障碍 (DD) 等 7 个因子, 能全面评估个体近一月的睡眠情况, 得分越高, 表明睡眠质量越差^[5]。

随着生活水平的提高, 睡眠日益成为大众关心的一个主题。研究显示, 我国约有三分之一的人存在睡眠问题^[6]。调查发现, 大学生的睡眠障碍率高达 40.2%^[7], 但也有研究显示为 16.2%^[8], 还有研究则提示, 大学生的睡眠障碍率很低, 仅 3.8%^[9]。现有研究的巨大差异限制了我们对中国大学生睡眠质量客观全面的认识。因此, 有必要对近 20 年来我国大学生睡眠质量的相关研究进行整合分析。

基金项目: 2019 年度江西省高校人文社会科学研究项目 (JY19109)

作者简介: 方必基 (1978 -), 男, 博士, 副教授, 研究方向: 心理健康与心理健康教育

通讯作者: 方必基, E - mail: xgfbj@126.com

1 对象与方法

1.1 文献搜集与筛选

1.1.1 中文文献 在中国知网进行高级检索:在“主题”中输入“大学生”且“睡眠”,并在“摘要”中输入“PSQI”或“匹兹堡睡眠质量指数量表”;将“发表时间”限为 2000 年 1 月 1 日到 2019 年 12 月 31 日。最终,检索到 391 篇文献。为全面收集资料,在万方和维普进行同样的文献检索,分别得到相关文献 582 篇和 306 篇。

1.1.2 英文文献 在“CNKI 学术搜索”中进行英文文献检索:在“篇名”中输入“sleep”,在“摘要”中输入“Pittsburgh Sleep Quality Index”,在“机构”中输入“China”,将时间限为 2000 年 1 月至 2019 年 12 月。共检索到 249 篇英文文献。

1.1.3 文献筛选 对所获文献按以下标准进行筛选:①删除重复文献;②删除理论分析性文献;③删除研究对象为非在校大学生的文献;④删除发表时间超出时间限定的文献;⑤删除数据报告不全或使用其他评估工具进行调查的文献。对相同作者基于同一批数据发表的不同文章,只保留具有完整数据的一篇文章,删除其他文献。文献筛选流程及结果见图 1。

1.2 统计方法 对 189 文献进行信息提取(发表年份、样本量、性别、年级、PSQI 各因子及总量表的平均分和标准差),输入 SPSS 19.0,建立我国大学生睡眠质量调查结果数据库,用 SPSS 19.0 进行数据分析。

1.2.1 元分析相关统计量的计算 以刘贤臣等的常模数据^[5]为对照组按照公式^[10-11]进行相关统计量的计算,主要涉及异质性检验(Q 检验、 I^2 分析和 χ^2 检验),效果量(d),平均效果量($\bar{d}$),平均效果量($\bar{d}$)

的 95% 置信区间(CI)和失安全系数($Nfs. 01$), $\alpha = 0.05$ 。

1.2.2 数据的合并与差异比较 根据加权平均数和标准差合并的公式^[11],对相关数据进行合并。对合并后的数据进行相应的 t 检验和 F 检验, $\alpha = 0.05$ 。

1.3 被试情况 被试情况见表 1。

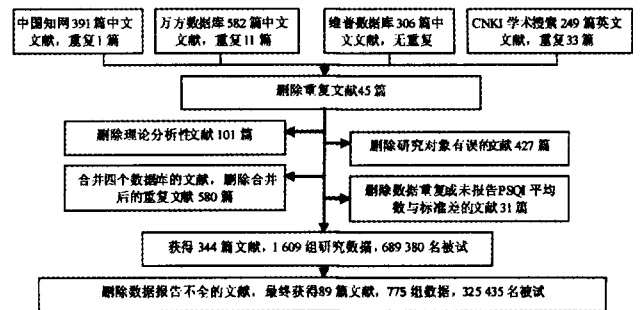


图 1 文献筛选处理流程示意图

表 1 纳入元分析研究的被试情况汇总表

变量名称	是否报告	组数	分类	组数	被试量
性别	是	211	男性	104	39 209
			女性	107	54 038
年级	否	564		564	232 188
			大一	61	17 905
			大二	52	15 423
			大三	57	13 595
			大四	35	4 485
			大五	11	1 033
	是	216			
	否	559		559	272 994

2 结果

2.1 异质性检验 异质性检验结果见表 2。

表 2 异质性检验结果汇总表

统计量	SSQ	SL	SDu	HSE	SDi	USM	DD	PSQI
Q	5 547. 603	5 454. 945	33 516. 514	22 804. 509	14 504. 834	8 244. 604	14 174. 309	11 669. 528
I^2	0. 860	0. 858	0. 977	0. 966	0. 947	0. 906	0. 945	0. 934
s_d^2	0. 070	0. 068	0. 434	0. 291	0. 182	0. 103	0. 178	0. 147
s_e^2	0. 040	0. 038	0. 040	0. 040	0. 039	0. 039	0. 039	0. 039
χ^2	1 352. 540	1 310. 661	8 414. 538	5 632. 880	3 533. 534	1 989. 409	3 455. 285	2 844. 512

注: $\chi^2(774)0.05 = 839. 83$ 。

一般认为,各研究同质则采用固定效应模型,反之则选用随机效应模型进行 $\bar{d}$ 的 95% CI 的计算^[10]。表 2 显示:纳入元分析的不同研究间存在较大的异质性。故采用随机效应模型进行 $\bar{d}$ 的 95% CI 的计算。

2.2 元分析相关统计量 元分析相关统计量结果见表 3。

表 3 我国大学生近 20 年睡眠质量调查结果元分析相关统计量汇总表

量表名称	$\bar{d}$	$\bar{d}$ 的 95% CI	$Nfs. 01$
SSQ	0. 350	0. 011 ~ 0. 689	1 139. 755
SL	0. 060	-0. 279 ~ 0. 399	188. 684
SDu	0. 010	-1. 214 ~ 1. 234	848. 687
HSE	0. 090	-0. 890 ~ 1. 070	618. 870
SDi	-0. 040	-0. 773 ~ 0. 693	1 040. 769

(续表)

量表名称	$\bar{d}$	$\bar{d}$ 的 95% CI	Nfs. 01
USM	0.060	-0.420 ~ 0.540	233.219
DD	0.100	-0.633 ~ 0.833	227.409
PSQI	0.200	0.050 ~ 0.350	563.131

表 3 显示,SSQ 因子和 PSQI 总量表 $\bar{d}$ 的 95% CI 不包含 0,其余各因子均包含 0,表明近 20 年我国大学生的总体睡眠质量趋于下降。

2.3 发表性偏倚分析 采用计算 Nfs. 01 的方法进行

发表性偏倚分析。一般认为,Nfs. 01 的值越大,发表性偏倚就越小,元分析报告的结果就越稳定,研究结论就越不易被推翻^[11]。表 3 显示,本研究 Nfs. 01 的值较大,均在 227 以上,表明本次元分析研究文献的发表性偏倚较小。

2.4 敏感性分析 采用各剔除样本量最大和最小的 20% 组研究数据,对剩余数据再进行相关统计量的计算,比较剔除前后相关统计量数值变化情况的方法,进行敏感性分析。结果见表 4。

表 4 剔除部分研究后的相关统计量结果汇总表

量表名称	$\bar{d}$	$\bar{d}$ 的 95% CI	量表名称	$\bar{d}$	$\bar{d}$ 的 95% CI
SSQ	0.301	0.089 ~ 0.512	SDi	-0.029	-0.680 ~ 0.622
SL	0.110	-0.222 ~ 0.443	USM	0.084	-0.334 ~ 0.501
SDu	-0.024	-1.130 ~ 1.082	DD	0.091	-0.509 ~ 0.691
HSE	0.166	-0.701 ~ 1.033	PSQI	0.223	0.029 ~ 0.417

表 4 显示,剔除部分研究后,相关统计量的数值与剔除前变化不明显,说明样本量对研究结果的影响较小,研究结果稳定。

2.5 大学生睡眠质量与常模的差异比较 对纳入分析的 775 组数据进行 PSQI 各因子及总量表平均分和标准差的合并,将合并后的数据与常模数据^[5]进行差异比较,结果见表 5。

表 5 大学生睡眠质量得分与常模数据的差异比较($\bar{x} \pm s$)

量表名称	本研究 (n=325 435)	刘贤臣等的 研究(n=560)	t	P
SSQ	1.05 ± 0.81	0.79 ± 0.74	7.591	<0.001
SL	1.03 ± 0.87	0.97 ± 0.81	1.631	0.103
SDu	0.88 ± 0.80	0.85 ± 0.49	0.887	0.375
HSE	0.34 ± 0.71	0.23 ± 0.54	3.664	<0.001
SDi	0.99 ± 0.57	1.00 ± 0.46	0.415	0.678
USM	0.09 ± 0.36	0.05 ± 0.31	2.628	0.009
DD	1.47 ± 0.89	1.37 ± 0.78	2.657	0.008
PSQI	5.80 ± 2.78	5.26 ± 2.38	4.594	<0.001

表 5 显示,近 20 年我国大学生在主 SSQ、HSE、USM、DD 等因子和 PSQI 总量表上的得分均高于常模数据,差异具有统计学意义;仅在 SL、SDu、SDi 等个因

子上不存在差异,表明近 20 年我国大学生的睡眠质量已全面恶化。

2.6 大学生睡眠质量的差异分析 对不同性别、年级大学生睡眠质量平均数和标准差进行合并,并进行相应的比较。结果见表 6 和表 7。

表 6 显示,女生在 SSQ、SL、HSE、SDi 等因子及 PSQI 总量表的得分均高于男生,但在 SDu 和 DD 等因子上的得分则低于男生,差异均具有统计学意义;男女大学生在 USM 因子上没有差异;表明女大学生存在更多的睡眠困扰。

表 6 男、女大学生睡眠质量的差异比较($\bar{x} \pm s$)

量表名称	女生 (n=54 038)	男生 (n=39 209)	t	P
SSQ	1.10 ± 0.84	1.03 ± 1.13	10.850	<0.001
SL	1.05 ± 0.89	1.02 ± 0.87	5.129	<0.001
SDu	0.90 ± 0.82	0.94 ± 0.84	-7.278	<0.001
HSE	0.37 ± 0.74	0.34 ± 0.69	6.286	<0.001
SDi	1.03 ± 0.57	0.99 ± 0.58	10.500	<0.001
USM	0.09 ± 0.37	0.09 ± 0.36	0.000	1.000
DD	1.47 ± 0.91	1.49 ± 0.91	-3.313	0.001
PSQI	5.91 ± 2.81	5.85 ± 2.82	3.214	0.001

表 7 不同年级大学生睡眠质量的差异比较表($\bar{x} \pm s$)

量表名称	大一(n=17 905)	大二(n=15 423)	大三(n=13 595)	大四(n=4 485)	大五(n=1 033)	F
SSQ	1.06 ± 0.740	1.06 ± 0.73	1.06 ± 0.71	1.08 ± 0.72	0.96 ± 0.71	5.732
SL	0.95 ± 0.870	1.10 ± 0.90	1.15 ± 0.94	1.13 ± 0.87	1.12 ± 0.98	116.297
SDu	0.83 ± 0.750	0.81 ± 0.75	0.73 ± 0.78	0.91 ± 0.77	0.86 ± 0.72	61.010
HSE	0.27 ± 0.610	0.32 ± 0.64	0.31 ± 0.76	0.39 ± 0.65	0.30 ± 0.55	33.077
SDi	1.00 ± 0.600	1.03 ± 0.59	0.99 ± 0.57	1.04 ± 0.61	0.91 ± 0.59	19.765
USM	0.10 ± 0.410	0.12 ± 0.49	0.11 ± 0.41	0.06 ± 0.30	0.09 ± 0.32	18.713
DD	1.44 ± 0.870	1.39 ± 0.90	1.41 ± 0.93	1.39 ± 0.88	1.36 ± 0.89	8.258
PSQI	5.67 ± 3.520	5.87 ± 2.74	5.79 ± 2.91	6.08 ± 2.79	5.49 ± 2.79	21.861

注: $F_{0.001}(4, 52\ 436) = 4.62$ 。

表 7 显示,不同年级大学生在 PSQI 各因子及总量表上的得分差异具有统计学意义。分析发现:在 SSQ 因子上,大五学生的得分最低,大四学生的得分最高;在 SL 因子上,大一学生的得分最低;在 SDu 因子上,大三学生的得分最低,大四学生的得分最高;在 HSE 因子上,大四学生的得分最高;在 SDi 因子上,大二和大四学生的得分最高,大五学生的得分最低;在 USM 因子上,大四学生的得分最高;在 DD 因子上,大一学生的得分最高;在 PSQI 总量表上,大五学生的得分最低,大四学生的得分最高;以上差异均具有统计学意义。总体来看,大四学生的睡眠质量最差,大五学生的睡眠质量最佳。

3 讨论

随着高等教育的普及,大学生群体不断扩张。在有限的资源条件下,大学生要在社会中脱颖而出,需要面对比以往更大的压力。同时,科技的发展,生活的改善,课余生活的丰富,都在不断挤压着大学生的睡眠时间和影响睡眠质量,严重影响其身心健康。

研究在文献检索和筛选等方面均严格遵守相关规定,使得结果具有较高的可信度。同时,发表偏倚性分析和敏感性分析的结果也进一步证明,元分析结果的稳定可靠。研究发现,近 20 年我国大学生睡眠质量正在不断恶化。造成这一结果的原因可能有两个。首先,科技的发展尤其是智能手机等电子产品和互联网的不断普及严重侵蚀着大学生的睡眠质量。这提示一方面高校管理者应跟上时代发展的步伐,及时更新管理措施,进行有效的管理;另一方面,大学生自身应不断提高自律性,严格要求自己,增强抵制各种诱惑的能力。其次,社会竞争的加剧导致大学生学业压力倍增,冲击着本就脆弱的睡眠质量^[12]。这就要求大学生在实践中不断探索适合自己的学习方法,学会学习,以降低学业压力对睡眠的影响。

分析显示,大学生睡眠质量在性别、年级上的差异均具有统计学意义。性别差异显示,女生存在更多的睡眠困扰。一方面,这可能与女生相对敏感的个性特点有关。细心、敏感的个性使得她们更易将日常生活中的琐事转化成内心负面的压力,从而影响睡眠质量。另一方面,这也可能与传统的性别角色定位有关。通常,大学生的年龄正处在我国传统习俗中谈婚论嫁的年龄。相对家庭和社会对男生的宽容,女生在这一时期要面临更多的婚恋舆论压力。这就让女生在面对繁重学业任务的同时,还要面对诸如婚恋等人生大事的影响,使得她们更容易产生心理负担,从而影响睡眠质量。年级差异显示,大四学生的睡眠质量最差,大五学生的睡眠质量最佳。这可能与绝大多数大四学生正面临升学与就业的压力有关。通常,对于非医学生来说,学生在大四要面临升学与就业的抉

择,从而对个体的睡眠质量造成冲击。而对于医学生来说,大四正是他们进入临床实习的时期。从理论学习向临床实践的转变,使得医学生不仅要开始值晚班,更要直面临床疾病的各种症状表现,这对刚进入临床实践的学生来说是个不小的应激,从而对他们的睡眠质量带来不利影响。经过一年的适应,进入大五后,医学生就能更好地面对自己工作和生活中的点点滴滴,使其不再像以前那样影响睡眠。因此,大五学生的睡眠质量在大学生群体中是最佳的。通常,大一学生的学业任务最轻,学业压力最小。但大一学生的睡眠质量并非最好。这可能由于大一学生在面对新环境时易出现适应不良,易产生焦虑、恐惧等负性情绪,从而影响睡眠质量。另外,部分学生对学校、对专业的不满也是其睡眠质量不高的一个重要原因^[13]。

总之,睡眠作为一项重要的生理活动,对于维护个体身心健康影响巨大。为提升大学生身心健康的水平,需结合实际对大学生进行有效的睡眠指导。

参考文献

- [1] Ghrouz AK, Noohu MM, Dilshad MM, et al. Physical activity and sleep quality in relation to mental health of college students [J]. Sleep & Breathing = Schlaf & Atmung, 2019, 23(2): 627-634.
- [2] 沈文丽. 南京市鼓楼区高中学生睡眠状况及其与血压的关系分析 [J]. 现代预防医学, 2020, 47(4): 678-681.
- [3] Çelik N, Ceylan B, Ünsal A, et al. Depression in health college students: relationship factors and sleep quality [J]. Psychology Health & Medicine, 2019, 24(5): 625-630.
- [4] 王淑娟, 陶利军, 王福乐. 食欲素系统在睡眠障碍影响认知功能的研究进展 [J]. 现代预防医学, 2019, 46(15): 2834-2836, 2869.
- [5] 刘贤臣, 唐茂芹, 胡蕾, 等. 匹兹堡睡眠质量指数的信度和效度研究 [J]. 中华精神科杂志, 1996, (2): 103-107.
- [6] 师乐, 陆林. 我国睡眠医学的现状与展望 [J]. 中华精神科杂志, 2017, 50(1): 5-7.
- [7] 席俊彦, 陈龙, 段彦之, 等. 湖南省某高校大学生睡眠质量与亚健康状态的相关性分析 [J]. 中国健康教育, 2018, 34(12): 1096-1099, 1109.
- [8] 余青云, 张静. 贫困大学生歧视知觉对睡眠问题的影响: 孤独感和抑郁的中介作用 [J]. 现代预防医学, 2018, 45(14): 2596-2599.
- [9] 滕娜, 赵久波, 张小远, 等. 大学生正念和睡眠质量在负性生活事件与抑郁情绪间的链式中介作用 [J]. 中华行为医学与脑科学杂志, 2017, 26(9): 815-819.
- [10] 黄鹏, 奉水东. 循证医学基础 [M]. 北京: 化学工业出版社, 2016: 80-85.
- [11] 方必基, 龚茜, 刘彩霞, 等. 近 10 年老年人心理健康 SCL-90 调查结果的元分析及常模确定 [J]. 中国老年学杂志, 2016, 36(12): 3038-3040.
- [12] 李新宇, 魏新益, 陈海德, 等. 大学生压力感知与睡眠质量的关系: 一个两阶段被调节的中介模型 [J]. 中国临床心理学杂志, 2019, 27(2): 351-355.
- [13] 张兴, 赵雪桢, 张雨, 等. 泰安市某高校 2016 级新生睡眠质量现状调查 [J]. 中国预防医学杂志, 2018, 19(4): 262-265.

收稿日期: 2020-04-30